

# Hướng dẫn nhập liệu hàng hoá — ONEBIZ ERP

---

## Hướng dẫn nhập liệu hàng hoá — ERP OneBiz

---

Tài liệu này hướng dẫn từng bước nhập liệu hàng hoá cho chuỗi cà phê OneBiz: Xưởng rang + Kho tổng + 3 quán FnB. Theo đúng thứ tự để tránh lỗi.

Dành cho: CEO, kế toán kho, quản lý chi nhánh. Cập nhật: 18/05/2026 (sau Sprint BOM-CONSUME).

### Mục lục

---

1. Khái niệm cốt lõi — đọc TRƯỚC khi setup
2. Thứ tự setup chuẩn — không được bỏ qua bước nào
3. Bước 1 — Chi nhánh
4. Bước 2 — Nhóm hàng (Categories)
5. Bước 3 — Đơn vị tính
6. Bước 4 — Thương hiệu (tùy chọn)
7. Bước 5 — Nhà cung cấp (NCC)
8. Bước 6 — Tạo NVL (Nguyên Vật Liệu)
9. Bước 7 — Tạo SKU (sản phẩm bán)
10. Bước 8 — BOM (Công thức)
11. Bước 9 — Bảng giá + Giá kênh bán FnB
12. Bước 10 — Nhập kho đầu kỳ + chuyển kho
13. Quy tắc đặt mã hàng
14. Checklist hoàn chỉnh — in ra cho nhân viên
15. Lỗi thường gặp + cách xử lý

# 1. Khái niệm cốt lõi

## 1.1. NVL vs SKU — phải phân biệt RÕ

| Loại                            | Định nghĩa                                                | Vai trò trên hệ thống                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NVL</b> (Nguyên Vật Liệu)    | Hàng nhập từ NCC, không bán trực tiếp cho khách           | Đầu vào của sản xuất hoặc BOM            |
| <b>SKU</b> (Stock Keeping Unit) | Sản phẩm bán cho khách (kể cả bán nội bộ giữa kho ↔ quán) | Có giá bán, có BOM định nghĩa thành phần |

Ví dụ chuỗi anh:

- NVL:** Cà phê hạt Robusta sống (mua từ NCC Đắk Lắk), Sữa tươi Vinamilk hộp 1L, Đường mía RE, Ly nhựa, Ống hút...
- SKU:** Cà phê rang Robusta 1kg (xưởng SX), Bạc xỉu 1 ly (quán bán), Cà phê hạt rang 250g (bán lẻ retail)

## 1.2. Một mã có thể đa vai trò (Pattern A — chuẩn Odoo/SAP)

Hệ thống hỗ trợ **1 mã làm 2 vai trò** ở 2 nơi khác nhau:

"Cà phê rang Robusta 1kg" (mã SKU-CPR-001)  
└─ Ở Kho tổng: là SKU bán nội bộ cho 3 quán FnB  
└─ Ở Quán FnB: là NGUYÊN LIỆU trong BOM "Bạc xỉu" (1 ly = 18g)

→ Không cần tạo 2 mã riêng. Chỉ cần đánh dấu `has_bom=true` ở SKU bán và đưa vào BOM ở SP khác.

## 1.3. Đơn vị tính (ĐVT) — chỉ 1 cột duy nhất

**Nguyên tắc:** nhập **đơn vị nhỏ nhất khi bán lẻ** — 1 lon, 1 kg, 1 ly, 1 cái...

| Cột Excel          | Bắt buộc?                              | Ví dụ                       |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Đơn vị tính</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Có | Ly, Kg, Lon, Cái, Chai, Gói |

Ví dụ thực tế:

- SP "Cà phê đen đá" → **Đơn vị tính** = Ly
- SP "Sữa Vinamilk lon" → **Đơn vị tính** = Lon
- SP "Cà phê Robusta sống" → **Đơn vị tính** = Kg

## Khi mua gói lớn (vd thùng 24 lon)?

Hệ thống KHÔNG có conversion tự động "1 thùng = 24 lon". User tự quy đổi khi tạo phiếu nhập:

**Cách làm:** tạo SP "Sữa Vinamilk" với `Đơn vị tính = Lon`. Khi nhập 1 thùng → tạo phiếu nhập với **số lượng = 24** (vì 1 thùng = 24 lon). Tồn kho luôn tính theo `Lon`.

**Lưu ý:** trước đây có 4 cột (Đơn vị tính / ĐVT nhập / ĐVT kho / ĐVT bán) → đã rút gọn còn 1 cột (CEO 19/05/2026) vì các cột phụ không có giá trị nghiệp vụ thực sự (chỉ là text hiển thị, không có conversion logic).

## 1.4. BOM — Bill of Materials (Công thức)

BOM định nghĩa **thành phần NVL** để tạo ra 1 SKU. Có thể:

- **Global** (`branch_id = NULL`) — áp dụng tất cả chi nhánh
- **Theo chi nhánh** (`branch_id = Q1_id`) — override cho 1 quán

**Ví dụ BOM "Bạc xỉu"** (global):

- 18g Cà phê rang Robusta 1kg
- 80ml Sữa tươi Vinamilk
- 10g Đường mía

Khi quán FnB Q1 bán 1 ly Bạc xỉu → hệ thống TỰ ĐỘNG trừ NVL trên khỏi tồn kho Q1 (không phải Q2).

## 1.5. Multi-level inventory: Kho tổng → Quán FnB

```
NCC —nhập—> Kho tổng (NVL: cà phê sống, sữa, đường)
|
|— Xưởng SX —> SKU "Cà phê rang 1kg"
|
|— Bán nội bộ cho Quán FnB qua "Chuyển kho"
|
|— Quán FnB nhận SKU làm NVL trong BOM "Bạc xỉu"
```

## 2. Thứ tự setup chuẩn

**Không được bỏ qua hay đảo thứ tự** — vì các bước sau phụ thuộc data của bước trước.

- 1. Chi nhánh ← lập danh sách các đơn vị (xưởng/kho/quán)
- 2. Nhóm hàng ← phân loại NVL/SKU
- 3. Đơn vị tính ← danh sách đvt sử dụng (kg/lít/cái/ly...)
- 4. Thương hiệu ← optional (Trung Nguyên, Highlands...)
- 5. Nhà cung cấp ← danh sách NCC mua NVL
- 6. NVL ← nhập từng NVL với 2 ĐVT (mua + kho)
- 7. SKU ← nhập từng SKU với ĐVT bán + has\_bom flag
- 8. BOM ← định nghĩa công thức cho SKU has\_bom=true
- 9. Bảng giá ← giá bán SKU (theo bảng giá khác nhau nếu cần)
- 10. Nhập kho đầu kỳ ← nhập tồn ban đầu cho NVL/SKU

## Bước 1 — Chi nhánh

Đường dẫn: `/cai-dat/chi-nhanh`

### Mục đích

Khai báo các đơn vị vật lý — mỗi đơn vị có tồn kho riêng.

### Loại chi nhánh ( `branchType` )

| Loại                   | Dùng cho               | Ví dụ                                                |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>warehouse</code> | Kho tổng               | "Kho Tổng OneBiz"                                    |
| <code>factory</code>   | Xưởng sản xuất         | "Xưởng rang Bình Dương"                              |
| <code>store</code>     | Quán FnB (bán đồ uống) | "Quán Phố Đi Bộ", "Quán Hai Bà Trưng", "Quán Lê Lợi" |
| <code>office</code>    | Văn phòng (nếu có)     | —                                                    |

## Trường nhập

| Trường        | Bắt buộc | Ví dụ                             | Lưu ý                                           |
|---------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mã chi nhánh  | ✓        | KHO01 , XUONG01 , Q01 , Q02 , Q03 | Ngắn, viết hoa, dễ nhận diện                    |
| Tên chi nhánh | ✓        | "Kho Tổng OneBiz"                 | Hiển thị đầy đủ                                 |
| Loại          | ✓        | warehouse                         | Ảnh hưởng nhiều logic (POS FnB chỉ show store ) |
| Địa chỉ       |          | "123 Lê Lợi, Q1, TP.HCM"          | Cho in bill                                     |
| SĐT           |          |                                   |                                                 |
| Trạng thái    |          | active                            | inactive để tạm đóng                            |

## Ví dụ thực tế chuỗi anh

| Mã      | Tên                   | Loại      |
|---------|-----------------------|-----------|
| KHO01   | Kho Tổng              | warehouse |
| XUONG01 | Xưởng rang Bình Dương | factory   |
| Q01     | Quán Phố Đi Bộ        | store     |
| Q02     | Quán Hai Bà Trưng     | store     |
| Q03     | Quán Lê Lợi           | store     |

## Bước 2 — Nhóm hàng (Categories)

Đường dẫn: /hang-hoa/nhom-hang

### Mục đích

Phân loại NVL/SKU thành nhóm để báo cáo + filter + tự sinh mã.

## Cấu trúc nhóm 2 cấp

Cấp 1 (nhóm cha) → Cấp 2 (nhóm con – optional)

### Đề xuất nhóm cho chuỗi cà phê

Nhóm NVL (đầu vào):

| Mã nhóm | Tên             | Áp dụng cho                 |
|---------|-----------------|-----------------------------|
| CPH     | Cà phê hạt      | Cà phê sống các loại        |
| SUA     | Sữa             | Sữa tươi, sữa đặc           |
| BOT     | Bột & đường     | Đường, bột matcha, cacao    |
| TPV     | Topping FnB     | Trân châu, thạch, kem       |
| SYR     | Syrup/Sốt       | Syrup vanilla, caramel, sốt |
| BBI     | Bao bì          | Ly nhựa, nắp, ống hút, túi  |
| VPP     | Văn phòng phẩm  | Giấy, bút, văn phòng        |
| DCV     | Dụng cụ vệ sinh | Khăn lau, nước lau sàn      |
| DCU     | Dụng cụ pha chế | Cây khuấy, lọc cà phê       |

Nhóm SKU (đầu ra):

| Mã nhóm | Tên                     | Áp dụng cho                           |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|
| CFR     | Cà phê đã rang          | "Cà phê rang Robusta 1kg"             |
| CFS     | Cà phê pha sẵn          | "Cà phê đen", "Bạc xỉu", "Cà phê sữa" |
| TRA     | Trà & matcha            | "Trà sữa matcha", "Trà đào"           |
| NHA     | Nước hoa quả & smoothie | "Sinh tố bơ", "Sinh tố dâu"           |
| BAN     | Bánh ngọt               | "Bánh croissant", "Bánh tiramisu"     |
| CMB     | Combo & gói quà         | "Combo cà phê + bánh", "Gói quà Tết"  |

## Trường nhập

| Trường   | Bắt buộc | Ví dụ                             |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Mã       | ✓        | <span>CPH</span> (3 chữ viết hoa) |
| Tên      | ✓        | "Cà phê hạt"                      |
| Nhóm cha |          | (để trống nếu là nhóm cấp 1)      |
| Mô tả    |          | "Các loại cà phê hạt nhập từ NCC" |

### Lưu ý quan trọng

**Mã nhóm dùng để tự sinh mã SP:** NVL nhóm CPH → mã sẽ là NVL-CPH-001 , NVL-CPH-002 ...

Vì vậy mã nhóm phải ngắn (3-4 ký tự) + có ý nghĩa.

## Bước 3 — Đơn vị tính

**Đường dẫn:** /hang-hoa/don-vi-tinh

### Mục đích

Khai báo danh sách ĐVT chuẩn dùng trong toàn hệ thống.

## Danh sách ĐVT đề xuất

| ĐVT   | Dùng cho               |
|-------|------------------------|
| kg    | Cà phê hạt, đường      |
| g     | NVL nhỏ (cho BOM)      |
| lít   | Sữa tươi, syrup        |
| ml    | NVL lỏng (cho BOM)     |
| ly    | Đồ uống FnB            |
| cái   | Bánh ngọt, ly nhựa     |
| hộp   | Sữa hộp, bánh hộp      |
| chai  | Nước suối, syrup chai  |
| thùng | Sữa thùng, nước thùng  |
| bao   | Cà phê sống nhập bao   |
| gói   | Bánh gói, đường gói    |
| cuộn  | Giấy in bill, băng keo |
| tệp   | Giấy A4                |
| bình  | Bình ga, bình nước     |

### Lưu ý

- **Phải nhập thống nhất** — đừng tạo cả "Kg" và "kg" (trùng nhưng case khác → tổn data).
- ĐVT cho BOM phải đủ chi tiết (gram, ml) để tính chính xác.
- ĐVT mua thường lớn hơn ĐVT kho (vd: mua bao 60kg → kho tính theo kg).

## Bước 4 — Thương hiệu

**Đường dẫn:** lúc tạo SP → field "Thương hiệu"

### Mục đích

Track xuất xứ NVL (giúp báo cáo + thương lượng giá NCC).

### Ví dụ

| NVL        | Thương hiệu                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Cà phê hạt | Trung Nguyên / Highlands / Phúc Long / OneBiz (tự pha) |
| Sữa tươi   | Vinamilk / TH True Milk / Mộc Châu                     |
| Đường mía  | Biên Hòa / La Ngà                                      |
| Syrup      | Monin / Torani                                         |

Field tự do — nhập trực tiếp khi tạo SP (không cần master list).

## Bước 5 — Nhà cung cấp (NCC)

Đường dẫn: </hang-hoa/nha-cung-cap>

### Mục đích

Khai báo NCC để liên kết với NVL → đặt hàng nhập nhanh.

Trường nhập

| Trường           | Bắt buộc  | Ví dụ                                         |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Mã NCC           | ✓ tự sinh | NCC-001                                       |
| Tên NCC          | ✓         | "Công ty TNHH Cà phê Đắk Lắk"                 |
| MST              |           | 0301234567 (nếu cần in hoá đơn VAT)           |
| Người liên hệ    |           | "Anh Hùng"                                    |
| SĐT              |           | 0901234567                                    |
| Email            |           | huong@daklak.vn                               |
| Địa chỉ chi tiết |           | (6 cột tách rời sau migration 00089 + 00101)  |
| - Số nhà         |           | "123" hoặc "45/2A"                            |
| - Tên đường      |           | "Lê Lợi", "Nguyễn Văn Cừ"                     |
| - Khu phố        |           | "KP3"                                         |
| - Phường         |           | "P.Bến Thành"                                 |
| - Tỉnh/TP        |           | "TP HCM" (dropdown 34 tỉnh sau sáp nhập 2025) |
| - Quốc gia       |           | "Việt Nam" (mặc định)                         |
| Công nợ ban đầu  |           | 0                                             |
| Hạn mức nợ       |           | 50,000,000 (tối đa cho phép nợ)               |

Ví dụ chuỗi anh

| NCC                       | Loại NVL cung cấp                |
|---------------------------|----------------------------------|
| Cà phê Đắk Lắk            | Cà phê hạt sống Robusta, Arabica |
| Vinamilk                  | Sữa tươi                         |
| Đường Biên Hòa            | Đường mía RE                     |
| In Hồng Phát              | Ly nhựa, bao bì in logo          |
| Văn phòng phẩm Thiên Long | Bút, giấy, hoá đơn               |

## Bước 6 — Tạo NVL (Nguyên Vật Liệu)

Đường dẫn: `/hang-hoa` → tab "Nguyên vật liệu" → click "+ Tạo mới"

### Trường nhập

| Trường      | Bắt buộc | Ví dụ "Cà phê hạt sống Robusta"                    |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|
| Loại SP     | ✓        | "Nguyên vật liệu (NVL)" — chọn tab                 |
| Tên hàng    | ✓        | "Cà phê hạt sống Robusta S18 60kg/bao"             |
| Nhóm hàng   | ✓        | "Cà phê hạt" (mã CPH)                              |
| Mã hàng     | tự sinh  | <code>NVL-CPH-001</code> (auto theo nhóm)          |
| Mã vạch     |          | (nếu có in barcode)                                |
| Thương hiệu |          | "Cà phê Đắk Lắk"                                   |
| NCC         |          | Chọn từ danh sách                                  |
| ĐVT mua     | ✓        | <code>bao</code>                                   |
| ĐVT kho     | ✓        | <code>kg</code>                                    |
| ĐVT bán     | —        | <b>NVL không có</b> (ẩn tự động)                   |
| Mô tả       |          | "Cà phê Robusta loại S18, độ ẩm 12%, mua bao 60kg" |

### Tab "Giá & Tồn kho"

| Trường            | Ví dụ                        | Lưu ý                                    |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Giá vốn           | <code>200,000</code> /kg     | Giá NCC bán cho mình (chia theo ĐVT kho) |
| Giá nhập mặc định | <code>12,000,000</code> /bao | Auto = giá vốn × hệ số quy đổi           |
| Tồn tối thiểu     | <code>100</code> kg          | Cảnh báo hết hàng                        |
| Tồn tối đa        | <code>1,000</code> kg        | Cảnh báo dư thừa                         |
| Cho phép bán âm   | tắt (mặc định)               | NVL không bán nên không cần              |

### Tab "Quy đổi ĐVT" (sau khi tạo)

Khai báo: `1 bao = 60 kg`

→ Khi nhập 1 bao, hệ thống tự cộng 60kg vào tồn.

Ví dụ đầy đủ một số NVL

| Mã          | Tên                             | Nhóm | ĐVT mua | ĐVT kho | Giá vốn | Quy đổi            |
|-------------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|--------------------|
| NVL-CPH-001 | Cà phê hạt sống Robusta S18     | CPH  | bao     | kg      | 200k/kg | 1 bao = 60kg       |
| NVL-CPH-002 | Cà phê hạt sống Arabica Cầu Đất | CPH  | bao     | kg      | 320k/kg | 1 bao = 50kg       |
| NVL-SUA-001 | Sữa tươi Vinamilk hộp 1L        | SUA  | thùng   | hộp     | 28k/hộp | 1 thùng = 12 hộp   |
| NVL-SUA-002 | Sữa đặc Ông Thọ lon 380g        | SUA  | thùng   | lon     | 22k/lon | 1 thùng = 48 lon   |
| NVL-BOT-001 | Đường mía RE Biên Hòa           | BOT  | bao     | kg      | 18k/kg  | 1 bao = 50kg       |
| NVL-BBI-001 | Ly nhựa PP 360ml có nắp         | BBI  | thùng   | cái     | 800/cái | 1 thùng = 1000 cái |
| NVL-BBI-002 | Ống hút giấy 197mm              | BBI  | thùng   | cái     | 150/cái | 1 thùng = 2500 cái |

Bước 7 — Tạo SKU (sản phẩm bán)

Đường dẫn: /hang-hoa → tab "Hàng bán" → click "+ Tạo mới"

## Trường nhập

| Trường                 | Bắt buộc | Ví dụ "Bạc xỉu"                                  | Ví dụ "Cà phê rang 1kg"        |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Loại SP                | ✓        | "Hàng bán (SKU)"                                 | "Hàng bán (SKU)"               |
| Tên hàng               | ✓        | "Bạc xỉu"                                        | "Cà phê rang Robusta 1kg"      |
| Nhóm hàng              | ✓        | CFS (Cà phê pha sẵn)                             | CFR (Cà phê đã rang)           |
| Mã hàng                | tự sinh  | SKU-CFS-001                                      | SKU-CFR-001                    |
| Mã vạch                |          |                                                  | (in barcode trên gói)          |
| Kênh bán               | ✓        | fnb (bán ở quán)                                 | retail (bán lẻ) hoặc all       |
| ĐVT bán                | ✓        | ly                                               | gói (1kg/gói)                  |
| ĐVT mua                | —        | bỏ trống                                         | bỏ trống                       |
| ĐVT kho                | ✓        | ly                                               | gói (mỗi đơn vị kho = 1 gói)   |
| Có BOM?<br>( has_bom ) | ✓        | bật (có BOM = 18g cà phê + 80ml sữa + 10g đường) | bật (BOM = 1.05kg cà phê sống) |
| Cho phép bán           | ✓        | bật                                              | bật                            |

## Tab "Giá & Tồn kho"

| Trường          | "Bạc xỉu"                                       | "Cà phê rang 1kg"              |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Giá bán         | 35,000 (giá khách trả)                          | 350,000 (giá kho bán cho quán) |
| Giá vốn         | TỰ TÍNH từ BOM                                  | TỰ TÍNH từ BOM                 |
| Tồn tối thiểu   | — (BOM consume tự trừ)                          | 5 gói (cảnh báo SX thêm)       |
| Cho phép bán âm | — (cấu hình toàn hệ thống ở /cai-dat/kho-hang ) | —                              |

### ⚠ Lưu ý về has\_bom

- Bật has\_bom ⇒ phải tạo BOM ở Bước 8. Nếu không, hệ thống hiển thị badge vàng "Chưa setup" trong danh sách SKU + POS bán không trừ NVL.

- Có thể bật/tắt `has_bom` lúc nào cũng được. Tắt = bán trực tiếp 1:1 không trừ NVL.

## Use case mẫu

**SKU FnB** (quán bán):

- Bạc xỉu, Cà phê đen, Cà phê sữa, Trà sữa matcha → `has_bom = true`, kênh = `fnb`
- Bánh croissant (bán nguyên cái, không pha chế) → `has_bom = false`, kênh = `fnb`

**SKU Retail** (bán lẻ):

- Cà phê rang 250g, Combo cà phê + ly thủy tinh → `has_bom = true`, kênh = `retail`

**SKU bán nội bộ** (kho tổng → quán):

- Cà phê rang 1kg, Bột matcha 500g, Syrup chai 1L → `has_bom = true`, kênh = `all`

---

## Bước 8 — BOM (Công thức)

**Đường dẫn:** `/hang-hoa/cong-thuc` → click "+ Tạo công thức"

### Mục đích

Định nghĩa NVL cần thiết để tạo ra 1 đơn vị SKU. Hệ thống dùng BOM để:

- Tính giá vốn SKU tự động ( `SUM(NVL × cost_price)` )
- Trừ NVL khỏi tồn kho khi bán SKU trên POS
- Báo cáo tiêu hao NVL theo chi nhánh

## Trường nhập

| Trường                  | Bắt buộc | Ví dụ BOM "Bạc xỉu"                                                         |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SKU đầu ra              | ✓        | Chọn "Bạc xỉu" (SKU-CFS-001)                                                |
| Tên công thức           | ✓        | "Bạc xỉu — v1"                                                              |
| Áp dụng cho chi nhánh   | ✓        | "Áp dụng tất cả chi nhánh (mặc định)" — BOM global                          |
| Batch size              |          | <input type="text" value="1"/> (1 lần pha = 1 ly)                           |
| Sản lượng/batch         |          | <input type="text" value="1"/>                                              |
| ĐVT sản lượng           |          | <input type="text" value="ly"/>                                             |
| Nguyên vật liệu (items) | ✓        | Danh sách NVL × số lượng                                                    |
| Ghi chú                 |          | "Quy trình: 1) Lấy 18g cà phê. 2) Pha với 80ml sữa nóng. 3) Cho 10g đường." |

## Bảng nguyên vật liệu (BOM items)

| NVL                     | Số lượng | ĐVT          | Hao hụt % | Ghi chú        |
|-------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|
| Cà phê rang Robusta 1kg | 0.018    | kg (= 18g)   | 5%        | Hao do bột rơi |
| Sữa tươi Vinamilk       | 0.08     | lít (= 80ml) | 2%        | —              |
| Đường mía               | 0.01     | kg (= 10g)   | 0%        | —              |

**Hao hụt %:** nếu khai 5% thì hệ thống tự cộng → trừ  $18g \times 1.05 = 18.9g/ly$ .

## BOM theo chi nhánh (override)

Nếu quán Q2 muốn pha công thức KHÁC quán Q1 và Q3:

- Vào BOM global "Bạc xỉu" → click : → **"Tạo BOM riêng cho quán"**
  - Chọn chi nhánh Q2 → click "Tạo BOM riêng"
  - Sửa items (vd: 20g cà phê thay 18g, đường nâu thay đường mía)
- Q2 bán Bạc xỉu sẽ dùng BOM riêng. Q1 + Q3 vẫn dùng BOM global.

## Ví dụ BOM khác

**BOM "Cà phê rang Robusta 1kg"** (SX xướng):

| NVL                     | Số lượng | Hao hụt %                   |
|-------------------------|----------|-----------------------------|
| Cà phê hạt sống Robusta | 1.05 kg  | 0% (đã tính trong số lượng) |
| Bao gói 1kg             | 1 cái    | 0%                          |

→ Khi xướng tạo 100kg cà phê rang → trừ 105kg cà phê sống + 100 bao.

**BOM "Cà phê đen FnB"**:

| NVL                     | Số lượng         | Hao hụt % |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Cà phê rang Robusta 1kg | 0.025 kg (= 25g) | 5%        |
| Ly nhựa PP 360ml        | 1 cái            | 0%        |
| Ống hút giấy            | 1 cái            | 0%        |

→ Khi quán bán 1 ly cà phê đen → trừ 26.25g cà phê rang + 1 ly + 1 ống hút.

### Lưu ý

- **NVL trong BOM có thể là cả NVL gốc lẫn SKU khác** (Pattern A — đa vai trò).
- 1 SKU có thể có **hiều BOM** (global + per-branch). Hệ thống ưu tiên branch-specific.
- Sau khi tạo BOM → badge "Chưa setup" trong danh sách SKU sẽ đổi thành "Có BOM" ✓.

## Bước 9 — Bảng giá & Giá kênh bán

Đường dẫn: `/cai-dat/bang-gia`

### Mục đích

Quản lý giá bán khác nhau theo:

- Khách hàng (VIP, member, retail)
- Kênh bán (POS quán vs Shopee Food vs GrabFood)
- Chi nhánh

### Cấu trúc bảng giá

**Bảng giá mặc định:** tự sinh "Giá lẻ" — áp dụng cho mọi POS nếu không cấu hình khác.

**Bảng giá tùy chỉnh:** tạo thêm cho VIP, đại lý...

**Giá theo kênh bán FnB (Shopee/Grab/Direct)**

**Đường dẫn:** </cai-dat/bang-gia/platforms>

Mỗi SKU FnB có thể có **3 giá khác nhau**:

| Kênh              | Cách tính giá                             | Ví dụ "Bạc xỉu" |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Direct (tại quán) | Giá bán mặc định                          | 35,000đ         |
| Shopee Food       | Giá Direct × hệ số (vd 1.2) hoặc nhập tay | 42,000đ         |
| GrabFood          | Tương tự                                  | 45,000đ         |

**Tại sao phải có giá riêng?** Sàn ăn % hoa hồng 20-30% → quán phải tăng giá để giữ margin.

**Bước 10 — Nhập kho đầu kỳ + chuyển kho**

**10.1. Nhập kho đầu kỳ (cho NVL)**

**Đường dẫn:** </hang-hoa/nhap-hang> → tạo phiếu nhập

| Trường               | Ví dụ                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| NCC                  | "Cà phê Đắk Lắk"                                |
| Chi nhánh nhập       | Kho Tổng (KHO01)                                |
| Ngày nhập            | Hôm nay                                         |
| Items                | NVL-CPH-001 × 10 bao × 12,000,000 = 120,000,000 |
| Hình thức thanh toán | Tiền mặt / chuyển khoản / công nợ               |

→ Sau khi xác nhận → tồn NVL-CPH-001 ở Kho Tổng = 10 bao = 600kg.

**10.2. Chuyển kho từ Kho tổng → Quán**

**Đường dẫn:** </hang-hoa/chuyen-kho> → "Tạo phiếu chuyển"

| Trường          | Ví dụ                                 |
|-----------------|---------------------------------------|
| Chi nhánh nguồn | Kho Tổng (KHO01)                      |
| Chi nhánh đích  | Quán Phố Đi Bộ (Q01)                  |
| Items           | SKU-CFR-001 (Cà phê rang 1kg) × 5 gói |

→ Tồn Kho Tổng giảm 5 gói, tồn Q01 tăng 5 gói. Q01 có nguyên liệu để pha Bạc xỉu.

### 10.3. Sản xuất qua xưởng rang

**Đường dẫn:** </hang-hoa/san-xuat> → "Tạo lệnh sản xuất"

| Trường              | Ví dụ                                   |
|---------------------|-----------------------------------------|
| SKU đầu ra          | "Cà phê rang Robusta 1kg" (SKU-CFR-001) |
| BOM                 | Tự load BOM của SKU                     |
| Số lượng            | 50 gói (= 50kg cà phê rang)             |
| Chi nhánh SX        | Xưởng rang Bình Dương (XUONG01)         |
| Chi nhánh nguồn NVL | Kho Tổng (KHO01)                        |

→ Hệ thống tự trừ: 52.5kg cà phê sống ( $50 \times 1.05$ ) khỏi Kho Tổng. Sau khi hoàn thành → cộng 50 gói cà phê rang vào Xưởng rang.

### 10.4. Bán hàng FnB

**Đường dẫn:** POS FnB <fnb.onebiz.com.vn> → mở quán → bán

Quy trình tự động:

1. Nhân viên chọn "Bạc xỉu" × 1 → click "Thanh toán"
2. Server tự lookup BOM "Bạc xỉu" cho chi nhánh hiện tại
3. Trừ NVL: 18.9g cà phê rang + 81.6ml sữa + 10g đường khỏi tồn Q01
4. Toast hiện tiêu hao NVL: "Đã trừ NVL theo BOM — Cà phê rang: 18.9g, Sữa tươi: 81.6ml, Đường: 10g"
5. Báo cáo </phan-tich/tieu-hao-nvl> ghi nhận

# Quy tắc đặt mã hàng

## Format chuẩn

```
{LOẠI}-{NHÓM}-{SỐ_THỨ_TỰ}
```

| Format      | Ví dụ                   | Giải thích          |
|-------------|-------------------------|---------------------|
| NVL-CPH-001 | Cà phê hạt sống Robusta | NVL nhóm CPH số 001 |
| SKU-CFS-001 | Bạc xỉu                 | SKU nhóm CFS số 001 |
| SKU-CFR-001 | Cà phê rang 1kg         | SKU nhóm CFR số 001 |
| NCC-001     | Cà phê Đắk Lắk          | NCC số 001          |

## Quy tắc

- Tự sinh khi tạo SP — không nhập tay (tránh trùng).
- Mã nhóm 3-4 ký tự, viết hoa, không dấu.
- Số thứ tự 3 chữ số có padding ( 001 , 002 , ..., 999 ).
- Sau khi tạo → **không nên đổi mã** (vì hoá đơn / báo cáo cũ đã ghi mã đó).

## Checklist hoàn chỉnh

In ra cho nhân viên nhập liệu — tick từng item:

### Setup ban đầu (làm 1 lần)

- ☐ Khai báo 5 chi nhánh (1 kho + 1 xưởng + 3 quán) với đúng `branchType`
- ☐ Khai báo tất cả nhóm hàng cấp 1 (NVL: CPH/SUA/BOT/TPV/SYR/BBI/VPP/DCV/DCU; SKU: CFR/CFS/TRA/NHA/BAN/CMB)
- ☐ Khai báo ĐVT chuẩn (kg/g/lít/ml/ly/cái/hộp/chai/thùng/bao/gói/cuộn)
- ☐ Tạo danh sách NCC (ít nhất NCC chính cho từng nhóm NVL)

### Nhập NVL (cho từng NVL)

- ☐ Chọn đúng nhóm (mã nhóm tự gen mã NVL)
- ☐ Nhập tên đầy đủ + đặc điểm kỹ thuật (vd: "Robusta S18 60kg/bao")
- ☐ Chọn ĐVT mua + ĐVT kho khác nhau (vd: bao + kg)

- ☐ Khai báo giá vốn theo ĐVT kho
- ☐ Vào tab "Quy đổi ĐVT" → khai báo `1 ĐVT_mua = X ĐVT_kho`
- ☐ Set tồn tối thiểu để cảnh báo

## Nhập SKU (cho từng SKU bán)

- ☐ Chọn đúng nhóm + kênh bán (fnb/retail/all)
- ☐ Chỉ 1 ĐVT bán (vd: ly, gói, cái)
- ☐ **Bật** `has_bom` nếu SKU cần BOM (đồ uống pha chế, hàng đóng gói lại)
- ☐ Nhập giá bán
- ☐ (Sau khi tạo BOM) verify giá vốn auto-calc đúng

## Tạo BOM (cho mỗi SKU `has_bom=true`)

- ☐ SKU đầu ra đúng + đặt tên BOM rõ ràng
- ☐ Chọn áp dụng "Tất cả chi nhánh" (mặc định) hoặc riêng từng quán
- ☐ Thêm tất cả NVL với số lượng chính xác theo công thức thực tế
- ☐ Khai báo hao hụt % nếu có
- ☐ Sau lưu → verify giá vốn calculate ra số hợp lý

## Nhập tồn đầu kỳ

- ☐ Tạo phiếu nhập kho NVL từ NCC (Kho Tổng)
- ☐ Chuyển kho NVL/SKU sang các quán (số lượng đủ cho ~1 tuần kinh doanh)
- ☐ Kiểm kê tồn ban đầu khớp với thực tế

## Test trước khi GO-LIVE

- ☐ Bán thử 1 ly đồ uống trên POS FnB → toast hiện NVL bị trừ
- ☐ Vào `/phan-tich/tieu-hao-nvl` → thấy giao dịch
- ☐ Vào `/phan-tich/cogs-theo-bom` → thấy COGS thực
- ☐ So sánh COGS thực với giá bán → margin có hợp lý không?

---

## Lỗi thường gặp

### 1. "SKU bán không trừ NVL"

**Nguyên nhân:** SKU có `has_bom = false` HOẶC chưa setup BOM.

**Cách fix:**

1. Vào `/hang-hoa` → tab "Hàng bán" → tìm SKU
2. Nếu thấy badge vàng "Chưa setup" → vào `/hang-hoa/cong-thuc` tạo BOM
3. Nếu không có badge và `has_bom=false` → sửa SKU bật `has_bom=true` rồi tạo BOM

## 2. "Tồn kho âm sau khi bán"

**Nguyên nhân:** Bán SKU có BOM mà NVL không đủ tồn → mặc định setting `allow_negative_stock = true` cho phép âm.

**Cách fix:**

- Nếu muốn chặn: vào `/cai-dat/kho-hang` → tắt "Cho phép bán khi NVL không đủ tồn"
- Hoặc nhập bổ sung NVL qua phiếu nhập / chuyển kho

## 3. "Báo cáo COGS không khớp số tiền thực tế"

**Nguyên nhân:** Cost\_price NVL không cập nhật theo giá nhập mới nhất.

**Cách fix:**

- Vào từng NVL → cập nhật "Giá vốn" theo giá nhập gần nhất
- Hoặc dùng phương pháp FIFO/average — config trong `/cai-dat/kho-hang` (tương lai)

## 4. "BOM tự trừ NVL ở chi nhánh khác (không phải quán đang bán)"

**Không xảy ra** — hệ thống luôn trừ NVL ở `branch_id` của invoice. Nếu thấy lạ, check:

- POS có đang ở đúng chi nhánh không? (header trên cùng hiển thị tên chi nhánh)
- BOM có branch-specific không? Có thể BOM Q2 reference NVL khác BOM global.

## 5. "Tạo SP báo lỗi: mã đã tồn tại"

**Nguyên nhân:** Trùng `tenant_id + code`.

**Cách fix:**

- Để hệ thống tự sinh mã (không nhập tay)
- Nếu nhập tay → check `/hang-hoa` search mã đó xem có tồn tại không

---

## Tóm tắt — 5 nguyên tắc vàng

1. **Luôn phân biệt NVL vs SKU.** NVL = đầu vào. SKU = bán cho khách (có BOM nếu pha chế / đóng gói lại).
2. **Setup chi nhánh + nhóm + ĐVT TRƯỚC khi nhập SP.**

3. **SKU có pha chế / đóng gói** → **BẬT** `has_bom` + **tạo BOM ngay**. Đừng để badge vàng "Chưa setup" tồn tại.
  4. **BOM mặc định global** (3 quán dùng chung). Chỉ tạo BOM riêng quán khi công thức thực sự khác.
  5. **Mã hàng để hệ thống tự sinh** — đừng nhập tay tránh trùng.
- 

*Tài liệu này sẽ được cập nhật theo các sprint tiếp theo. Có thắc mắc về quy trình → liên hệ kế toán hoặc CEO.*